Master 1 BIDABI
Année: 2025-2026
Université Sorbonne Paris Nord
Professeur: Firat Erman

Projet SQL-Python : Analyse de la Base ClassicModels

Contexte : Vous êtes analyste de données pour un détaillant de modèles réduits de véhicules. Votre mission est d'analyser la base de données ClassicModels pour générer des insights métier et optimiser les performances.

Base de données : ClassicModels
Téléchargement : https://www.mysqltutorial.org/getting-started-with-mysql/mysql-sample-database/

PARTIE 1 : ANALYSE EXPLORATOIRE DE LA BASE DE DONNÉES

Installez la base ClassicModels dans MySQL. Utilisez MySQL Workbench pour créer un diagramme EER (rétro-ingénierie). Analysez les 8 tables et répondez aux questions suivantes avec des requêtes SQL : Combien de clients, employés, bureaux, commandes, produits, et gammes de produits ? Quelle est la répartition géographique des clients (par pays) ? Combien de commandes par statut (shipped, cancelled, etc.) ? Quel est le montant total des ventes et le panier moyen ? Quels sont les 10 produits les plus vendus ? Quels sont les 5 meilleurs clients (par chiffre d'affaires) ? Quel employé a réalisé le plus de ventes ? Quelle est la gamme de produits la plus rentable ? Documentez toutes vos requêtes et créez des visualisations (graphiques) avec Python pour présenter ces statistiques.

PARTIE 2 : REQUÊTES SQL AVANCÉES

Créez 5 requêtes SQL complexes : (1) Analyse des ventes avec WINDOW FUNCTIONS (rang, moyennes mobiles, pourcentages). (2) Hiérarchie organisationnelle avec CTE RÉCURSIF. (3) Segmentation clients VIP avec JOINTURES MULTIPLES (5+ tables). (4) Analyse temporelle avec SOUS-REQUÊTES CORRÉLÉES (nouveaux clients, rétention). (5) Rapport PIVOT ventes par gamme et trimestre. Développez 2 procédures stockées (calcul commission employé, gestion stocks), 1 fonction (customer lifetime value), et 3 triggers (audit orders, validation stock, mise à jour statut client).

PARTIE 3 : VISUALISATIONS PYTHON

Développez un module Python avec connexion sécurisée MySQL (pool de connexions, requêtes paramétrées). Créez des visualisations pour répondre aux analyses suivantes : (1) Graphiques d'évolution temporelle des ventes (par mois, par trimestre). (2) Carte ou graphique montrant la répartition géographique des clients et des ventes par pays. (3) Graphiques des ventes par gamme de produits avec comparaison entre gammes. (4) Graphique des top 10 produits les plus vendus. (5) Analyse de l'état des stocks avec identification des produits en rupture ou stock faible. (6) Graphiques de la répartition du chiffre d'affaires par clients (top clients vs autres). Utilisez matplotlib, seaborn ou plotly pour créer des graphiques clairs et professionnels. Tous les graphiques doivent être sauvegardés en fichiers PNG ou HTML.

PARTIE 4 : ANALYSES PYTHON AVANCÉES

Développez des analyses Python en extrayant les données depuis MySQL : (1) Analyse RFM (Recency, Frequency, Monetary) pour segmenter les clients en catégories (VIP, Réguliers, À risque, Perdus) basée sur leur dernière commande, fréquence d'achat, et montant total dépensé. (2) Analyse de corrélation entre différentes variables (prix produit vs quantité vendue, délai livraison vs satisfaction estimée, etc.) avec matrice de corrélation et heatmap. (3) Analyse des tendances temporelles avec détection de saisonnalité dans les ventes (mois/trimestres forts et faibles). (4) Analyse de panier moyen et identification des produits souvent achetés ensemble. (5) Calcul et visualisation des métriques de performance par employé (chiffre d'affaires, nombre de clients gérés, panier moyen). Créez des notebooks Jupyter documentés pour chaque analyse avec explications, code, résultats et interprétations métier.

SOUMISSION GIT

Dépôt GitHub privé : classicmodels-analysis
Collaborateur : firat_erman@outlook.com (accès Lecture)
Minimum 10 commits significatifs requis

Clonez votre dépôt, effectuez au moins 10 commits réguliers avec messages descriptifs ('Ajout procédure calcul commission', 'Création graphiques ventes par gamme', 'Script export Excel mensuel' et non 'update' ou 'fix'). Structure requise : database/ (schema/, queries/ avec tous vos scripts SQL, .mwb), src/ (database/, analysis/, exports/), notebooks/, visualizations/, docs/, reports/, config/, requirements.txt, README.md. **Important : Tous vos scripts SQL (requêtes d'analyse, procédures stockées, fonctions, triggers) doivent être sauvegardés dans le dossier database/.** Utilisez .gitignore pour credentials et données volumineuses. Le README doit expliquer comment installer MySQL, importer ClassicModels, installer les dépendances Python, et exécuter tous les scripts.